

Цепная кривая

Цепной кривой назовем плоскую гибкую кривую с однородной линейной плотностью и однородным сечением, свободно висащей на закрепленных концах в гравитационном поле. Длина кривой задается как параметр, причем она не может быть меньше, чем прямолинейный отрезок, соединяющий фиксированные концы. Предполагается, что сечение кривой много меньше ее длины, а потому оно не влияет на эластические свойства. Нашей задачей является определение формы кривой при заданных длине и положениях концов (x_1, y_1) и (x_2, y_2) , которые могут располагаться на разной высоте ($y_1 \neq y_2$), а также возникающего при этом растягивающего стресса – самого важного параметра с точки зрения приложений.

Есть два подхода к этой задаче. С точки зрения механики следует рассмотреть возникающий растягивающий стресс, направленный по касательной к равновесной форме кривой, а также его вертикальную и горизонтальную проекции. Равновесность кривой означает, что на каждый ее инфинитезимальный элемент действует совокупность сил, включая силу тяжести, уравнивающих друг друга. С точки зрения геометрического подхода формирование равновесной кривой происходит в силу принципа минимизации потенциальной энергии кривой в гравитационном поле, когда каждый ее инфинитезимальный элемент пытается опуститься как можно ниже, но при этом действует ограничение на длину кривой. При таком подходе механика сил не видна вовсе, хотя она и является микроскопической причиной равновесной формы.

Потенциальная энергия кривой $y(x)$ в гравитационном поле:

$$J(y) = \rho g \int_{x_1}^{x_2} y(x) \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx \quad (1)$$

где $\dot{y} = \frac{dy}{dx}$, ρ – линейная массовая плотность кривой (кг/м) и $g \approx 9.8 \text{ м/с}^2$ – ускорение свободного падения. При этом необходимо наложить ограничение на длину кривой:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx \quad (2)$$

Таким образом, задача оптимизации записывается в виде следующих функционалов:

$$\begin{cases} J(y) = \rho g \int_{x_1}^{x_2} y(x) \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx \rightarrow \min \\ L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx \end{cases} \quad (3)$$

Используя метод множителя Лагранжа, запишем функционал, учитывающий ограничение:

$$\begin{aligned} J(y) &= \rho g \int_{x_1}^{x_2} y(x) \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx + \lambda \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx = \\ &= \int_{x_1}^{x_2} (\rho g y(x) + \lambda) \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx \rightarrow \min \end{aligned} \quad (4)$$

где λ – постоянная, подлежащая определению.

Запишем уравнение Эйлера для $F(x, y, \dot{y}) = (\rho g y(x) + \lambda) \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)}$ в (4):

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{\dot{y}} = 0 \quad (5)$$

Вычисляя производные в (5), получаем:

$$(\rho g y + \lambda) \ddot{y} = \rho g (1 + \dot{y}^2) \quad (6)$$

Для решения этого дифференциального уравнения делаем замену $p = \dot{y}$. Тогда, $\ddot{y} = \dot{p} = \dot{y} \frac{dp}{dy}$.

Подставляя эту замену в (6) и разделяя переменные, получаем:

$$\frac{p dp}{\rho g (1 + p^2)} = \frac{dy}{(\rho g y + \lambda)} \quad (7)$$

Интегрируя обе части в (7), найдем функцию $p = \dot{y} = v(y)$, которая станет дифференциальным уравнением первого порядка для $y(x)$. Восстанавливая из него y , окончательно получим уравнение кривой:

$$y(x) = a \cosh\left(\frac{x-b}{a}\right) - \frac{\lambda}{\rho g} = \frac{a}{2} \left[\exp\left(\frac{x-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x-b}{a}\right) \right] - \frac{\lambda}{\rho g} \quad (8)$$

где a и b – произвольные постоянные, получаемые после вычисления неопределенных интегралов.

В нашем решении три неизвестных постоянных, которые находятся из граничных условий и условия фиксированной длины:

$$y(x_1) = y_1 \rightarrow \frac{a}{2} \left[\exp\left(\frac{x_1-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_1-b}{a}\right) \right] - \frac{\lambda}{\rho g} = y_1 \quad (9)$$

$$y(x_2) = y_2 \rightarrow \frac{a}{2} \left[\exp\left(\frac{x_2-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_2-b}{a}\right) \right] - \frac{\lambda}{\rho g} = y_2 \quad (10)$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \dot{y}^2(x)} dx = L \rightarrow \frac{a}{2} \left[\exp\left(\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(\frac{x_1-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_1-b}{a}\right) \right] = L \quad (11)$$

Вычтем (10) из (9), чтобы получить еще одно уравнение для a и b , а само (9) или (10) будем использовать для вычисления λ при уже вычисленных a и b . Таким образом, для нахождения a и b получаем следующие уравнения:

$$a \left[\exp\left(\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(\frac{x_1-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_1-b}{a}\right) \right] = 2L \quad (12)$$

$$a \left[\exp\left(\frac{x_1-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_1-b}{a}\right) - \exp\left(\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x_2-b}{a}\right) \right] = 2(y_1 - y_2) \quad (13)$$

Уравнения (12) и (13) надо решить численно, но лучше сначала свести их к одному. Введем новые переменные $q = \frac{x_1-b}{a}$ и $r = \frac{x_2-b}{a}$. Тогда (12) и (13) запишутся в виде:

$$\frac{x_2-x_1}{r-q} [\exp(r) - \exp(-r) - \exp(q) + \exp(-q)] = 2L \quad (14)$$

$$\frac{x_2-x_1}{r-q} [\exp(q) + \exp(-q) - \exp(r) - \exp(-r)] = 2(y_1 - y_2) \quad (15)$$

Вычитая и складывая (14) и (15), получаем:

$$\frac{x_2 - x_1}{r - q} \exp(-r) [\exp(r - q) - 1] = L + (y_1 - y_2) \quad (16)$$

$$\frac{x_2 - x_1}{r - q} \exp(r) [1 - \exp(-(r - q))] = L - (y_1 - y_2) \quad (17)$$

Поделив (17) на (16), выразим r через $(r - q)$:

$$r = \frac{1}{2} \ln \left[\exp(r - q) \times \frac{L - (y_1 - y_2)}{L + (y_1 - y_2)} \right] \quad (18)$$

Чтобы выражение под логарифмом в (18) было положительным, необходимо потребовать $(y_1 - y_2) < L$. Но это условие будет автоматически выполняться, если учесть, что минимальная длина кривой между точками закрепления не может быть меньше, чем $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Подставляя r в (17), получим уравнение относительно $(r - q)$, которое можно решать численно:

$$\frac{\exp(r - q) - 1}{(r - q) \exp\left(\frac{r - q}{2}\right)} = \frac{\sqrt{L^2 - (y_1 - y_2)^2}}{x_2 - x_1} \quad (19)$$

Будем считать, что всегда $x_1 < x_2$. Тогда, $(r - q)$ тоже положительно. Функция в левой части (19) относительно переменной $s = r - q$ гладкая и монотонная, имеющая устранимую особенность в $s = 0$. Чтобы не заботиться об интервале, на котором ищется корень, будем решать уравнение (19) методом Ньютона для следующей функции:

$$f(s) = \frac{\exp(s) - 1}{s \exp\left(\frac{s}{2}\right)} - \frac{\sqrt{L^2 - (y_1 - y_2)^2}}{x_2 - x_1} \quad (20)$$

Ее производная:

$$\dot{f}(s) = \frac{\frac{s}{2} \exp\left(\frac{3s}{2}\right) - \exp\left(\frac{3s}{2}\right) + \exp\left(\frac{s}{2}\right) + \frac{s}{2} \exp\left(\frac{s}{2}\right)}{s^2 \exp(s)} \quad (21)$$

Итерационный метод Ньютона строится по следующей схеме:

$$s_{n+1} = s_n - \frac{f(s_n)}{\dot{f}(s_n)} \quad (22)$$

В качестве начальной точки можно взять произвольное $s_0 > 0$, например $s_0 = 1$. При численных расчетах важно избегать устранимой особенности в точке $s = 0$, что предусмотрено в нашем алгоритме. Найдя с достаточной точностью $s = r - q$, далее вычисляем остальные постоянные:

$$r = \frac{1}{2} \ln \left[\exp(s) \times \frac{L - (y_1 - y_2)}{L + (y_1 - y_2)} \right] \quad (23)$$

$$q = r - s \quad (24)$$

$$a = \frac{x_2 - x_1}{s} \quad (25)$$

$$b = x_1 - aq \quad (26)$$

$$\lambda = \frac{\rho g}{2} \left[\exp\left(\frac{x_1 - b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_1 - b}{a}\right) \right] - y_1 \rho g \quad (27)$$

Вычислим силу натяжения кривой $\vec{T} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \end{pmatrix}$, которая должна быть направлена по касательной к кривой. Это условие может быть выражено аналитически, как равенство нулю скалярного произведения $\vec{T}$ и единичного поля нормалей $\vec{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1+\dot{y}^2(x)}} \begin{pmatrix} \dot{y}(x) \\ -1 \end{pmatrix}$ к кривой:

$$(\vec{T}, \vec{n}) = \frac{1}{\sqrt{1+\dot{y}^2(x)}} (T_x \dot{y}(x) - T_y) \equiv 0 \quad (28)$$

Проекция T_x остаётся постоянной вдоль всей цепной кривой, поскольку сила тяжести, действующая на каждый инфинитезимальный элемент, направлена только вдоль оси y и не имеет горизонтальной составляющей. Поэтому из условия равновесия элемента по оси x следует, что горизонтальные проекции сил натяжения на его концах взаимно компенсируются: $T_x(x+dx) - T_x = 0$, откуда $T_x = \text{const}$. В вертикальном направлении ситуация иная: вес элемента компенсируется разностью вертикальных составляющих натяжения на его концах. Таким образом, получаем из (28):

$$T_y(x) = T_x \dot{y}(x) \quad (29)$$

Силу T_x можно вычислить из условия равновесия всей цепной кривой по вертикали:

$$T_y(x_2) - T_y(x_1) = T_x \dot{y}(x_2) - T_x \dot{y}(x_1) = g\rho L \quad (30)$$

$$T_x = \frac{g\rho L}{\dot{y}(x_2) - \dot{y}(x_1)} \quad (31)$$

где ρL – масса всей кривой, $L = \frac{a}{2} \left[\exp\left(\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x_2-b}{a}\right) - \exp\left(\frac{x_1-b}{a}\right) + \exp\left(-\frac{x_1-b}{a}\right) \right]$ – длина кривой (см. (11)). Вычислив $\dot{y}(x) = \frac{1}{2} \left[\exp\left(\frac{x-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x-b}{a}\right) \right]$, получаем из (31) и (29):

$$T_x = g\rho a \quad (32)$$

$$T_y(x) = \frac{g\rho a}{2} \left[\exp\left(\frac{x-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x-b}{a}\right) \right] \quad (33)$$

Для общей касательной силы натяжения получаем:

$$|\vec{T}(x)| = T(x) = \sqrt{T_x^2 + T_y^2} = g\rho a \sqrt{1 + \frac{1}{4} \left[\exp\left(\frac{x-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x-b}{a}\right) \right]^2} \quad (34)$$

Если вычисленное в (26) $b \in (x_1, x_2)$, то $T_y(b) = 0$ и $T(b) = \min$. Если $b \notin (x_1, x_2)$, то $\min T = \min \{T(x_1), T(x_2)\}$. В любом случае, $\max T = \max \{T(x_1), T(x_2)\}$.

Для приложений будет полезно вычислить натяжение в Па:

$$\sigma(x) = \frac{T(x)}{S} = \frac{g\rho a}{S} \sqrt{1 + \frac{1}{4} \left[\exp\left(\frac{x-b}{a}\right) - \exp\left(-\frac{x-b}{a}\right) \right]^2} \quad (35)$$

где S – постоянное сечение кривой (м^2). Если вычисленное в (26) $b \in (x_1, x_2)$, то $\sigma(b) = \min$. Если $b \notin (x_1, x_2)$, то $\min \sigma = \min \{\sigma(x_1), \sigma(x_2)\}$. В любом случае, $\max \sigma = \max \{\sigma(x_1), \sigma(x_2)\}$.

Именно $\sigma_{\text{тек}}$ до начала заметной пластической деформации материала является критическим параметром при выборе сечения и длины жилы:

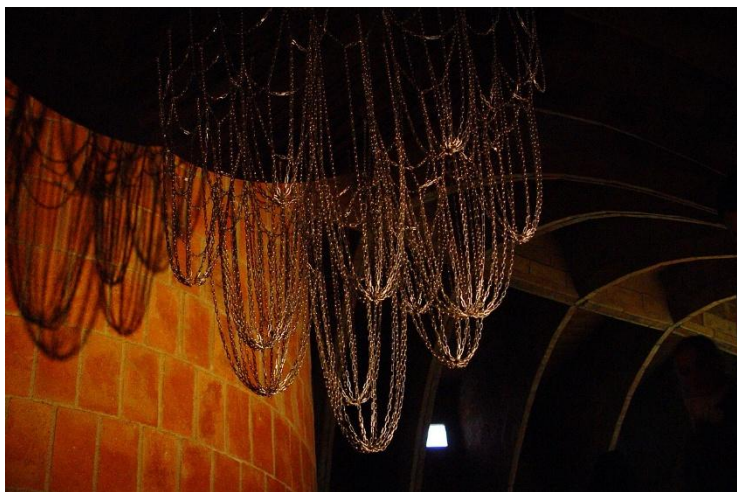
Материал жилы	Состояние материала	Предел текучести, Па
Медь	мягкая, отожжённая	$3.0 \times 10^7 - 7.0 \times 10^7$ Па
Медь	твёрдотянутая	$2.5 \times 10^8 - 3.6 \times 10^8$ Па
Алюминий электротехнический	мягкий, отожжённый	$2.0 \times 10^7 - 3.0 \times 10^7$ Па
Алюминий электротехнический	нагартованный, твёрдотянутый	$7.0 \times 10^7 - 1.65 \times 10^8$ Па
Сталь низкоуглеродистая	обычная мягкая сталь	$1.7 \times 10^8 - 2.8 \times 10^8$ Па
Сталь низкоуглеродистая	холоднотянутая	$3.5 \times 10^8 - 5.0 \times 10^8$ Па
Стальная высокопрочная проволока	высокоуглеродистая / пружинная	$1.0 \times 10^9 - 1.8 \times 10^9$ Па

Для инженерной практики лучше использовать не сам предел текучести $\sigma_{\text{тек}}$, а допускаемое растягивающее напряжение $\sigma_{\text{доп}}$: $\sigma_{\text{доп}} = \frac{\sigma_{\text{тек}}}{n}$, где n – коэффициент запаса. Например, при $n = 3$.

Примеры применения цепных кривых в архитектуре:



Цепные арки под крышей Casa Milà Гауди, Барселона, Испания.



Модель цепной линии Антонио Гауди в Casa Milà.



Шеффилдский зимний сад окружен рядом арок в форме цепной линии.

Пример расчета цепной кривой и растяжений программой на Python, код которой приведен в конце отчета:

vd = 2710 # wire volume density (kg/m³)

S = 1.5 # wire cross-section (mm²)

p1 = (0.0, 20.0) # coordinates (m, m) of the left fixed end

p2 = (100.0, 30.0) # coordinates (m, m) of the right fixed end

Minimum wire length Lmin = 100.499 m

Choose a wire length (m), larger than Lmin: 110

Parameters of the catenary curve:

a = 66.99779571324274

b = 43.89242879189913

lambda = 2.4683119255540493

rho = 0.004065 kg / m

Tension in the catenary curve:

T(x1) = 3.2658649255540495 N

T(x2) = 3.664641425554049 N

Tmin = 2.6717146482241945 N

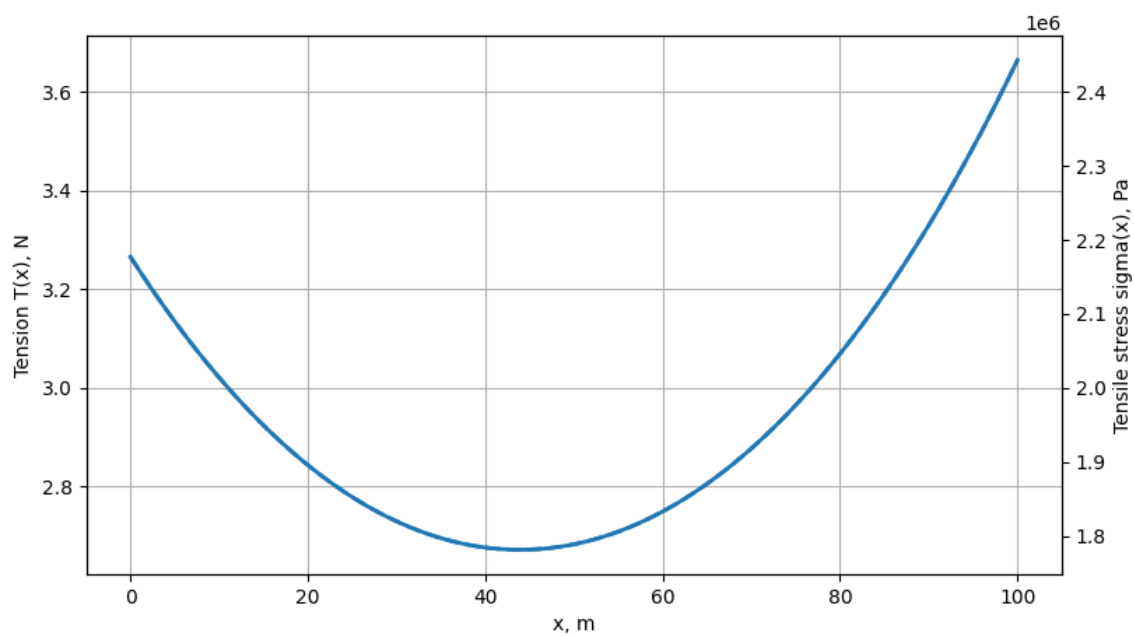
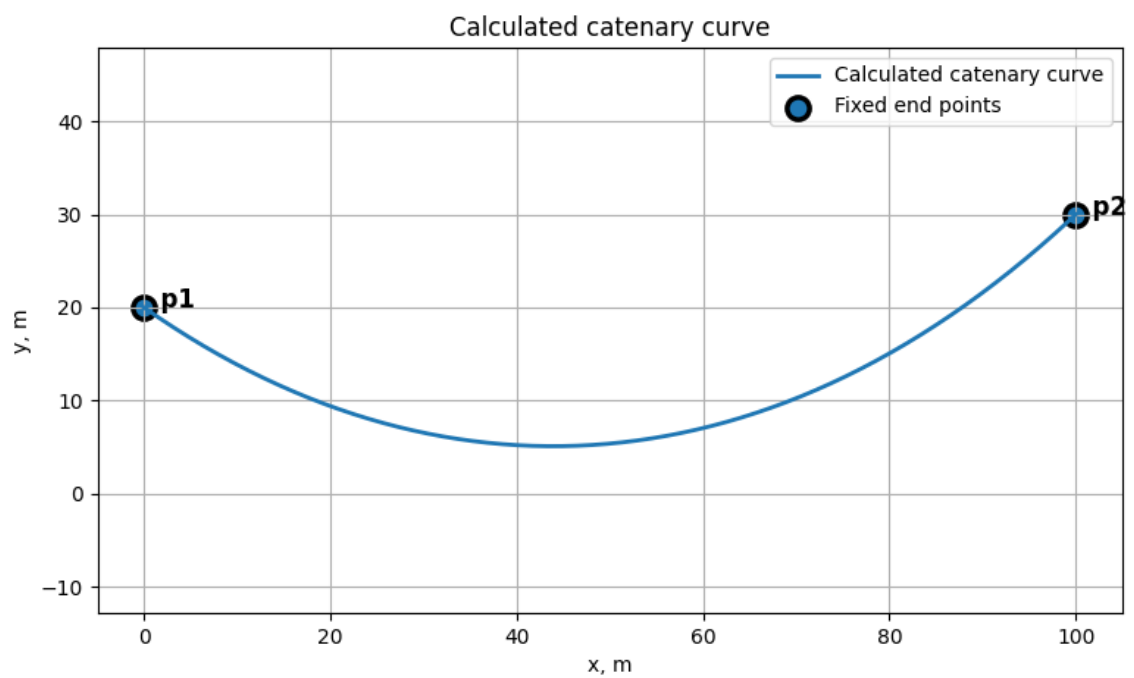
Tmax = 3.664641425554049 N

sigma(x1) = 2.177243e+06 Pa

sigma(x2) = 2.443094e+06 Pa

sigma_min = 1.781143e+06 Pa

sigma_max = 2.443094e+06 Pa



Код программы на Python:

```
#
# Calculation of the shape of a catenary curve and the tensile stresses developed in
# it.
#
# Dmitriy Makhnovskiy, 24.06.2026
#

import numpy as np
import sys
import matplotlib.pyplot as plt

# Enter the initial parameters
vd = 2710 # wire volume density (kg/m^3)
S = 1.5 # wire cross-section (mm^2)
p1 = (0.0, 20.0) # coordinates (m, m) of the left fixed end
p2 = (100.0, 30.0) # coordinates (m, m) of the right fixed end

# Newton iteration parameters (recommended)
s0 = 1.0
tol=1e-12
max_iter=100

# Interactive length and recalculated S (do not change)
g = 9.81 # free fall acceleration (m / s^2)
S = S * 1.0e-6 # wire cross-section (m^2)
x1 = p1[0]
y1 = p1[1]
x2 = p2[0]
y2 = p2[1]

if x2 <= x1:
    print("Error: the coordinate x2 must be larger than x1.")
    print("Program stopped.")
    sys.exit()

Lmin = np.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2) # minimum wire length

while True:
    print(f"Minimum wire length Lmin = {Lmin:.6g} m")
    try:
        L = float(input("Choose a wire length (m), larger than Lmin: "))
    except ValueError:
        print("Invalid input. Please enter a number.")
        continue
    if L > Lmin:
        break
    print("Wire length must be larger than Lmin.")

rho = vd * S # linear mass density (kg/m)

def f(s):
    C = np.sqrt(L**2 - (y1 - y2)**2) / (x2 - x1)
    if abs(s) < 1e-8:
        # limit of (exp(s)-1)/(s*exp(s/2)) as s -> 0
        phi = 1 + s**2 / 24
    else:
        phi = (np.exp(s) - 1) / (s * np.exp(s / 2))
    return phi - C

def df(s):
    if abs(s) < 1e-8:
```

```

    # derivative near s = 0
    return s / 12
else:
    numerator = (
        (s / 2) * np.exp(3 * s / 2)
        - np.exp(3 * s / 2)
        + np.exp(s / 2)
        + (s / 2) * np.exp(s / 2)
    )
    denominator = s**2 * np.exp(s)
    return numerator / denominator

def newton_s():
    s = s0
    for _ in range(max_iter):
        fs = f(s)
        dfs = df(s)
        s_new = s - fs / dfs
        error = abs(s_new - s)
        if error < tol:
            return s_new
        s = s_new
    raise RuntimeError("Newton method did not converge")

s = newton_s()
dy = y1 - y2
r = 0.5 * np.log(np.exp(s) * (L - dy) / (L + dy))
q = r - s
a = (x2 - x1) / s
b = x1 - a * q
lam = (a * rho * g / 2) * (np.exp((x1 - b) / a) + np.exp(-(x1 - b) / a)) - y1 * rho * g

print('')
print('Parameters of the catenary curve:')
print('a = ', a)
print('b = ', b)
print('lambda = ', lam)
print('rho = ', rho, ' kg / m')

print('')
print('Tension in the catenary curve:')
u1 = (x1 - b) / a
u2 = (x2 - b) / a

T1 = g * rho * a * np.sqrt(1 + 0.25 * (np.exp(u1) - np.exp(-u1))**2)
T2 = g * rho * a * np.sqrt(1 + 0.25 * (np.exp(u2) - np.exp(-u2))**2)
sigma1 = (g * rho * a / S) * np.sqrt(1 + 0.25 * (np.exp(u1) - np.exp(-u1))**2)
sigma2 = (g * rho * a / S) * np.sqrt(1 + 0.25 * (np.exp(u2) - np.exp(-u2))**2)

if x1 <= b <= x2:
    Tmin = g * rho * a
    sigma_min = g * rho * a / S
else:
    Tmin = min(T1, T2)
    sigma_min = min(sigma1, sigma2)

Tmax = max(T1, T2)
sigma_max = max(sigma1, sigma2)

print("T(x1) =", T1, "N")
print("T(x2) =", T2, "N")
print("Tmin =", Tmin, "N")

```

```
print("Tmax =", Tmax, "N")
print('')
print(f"sigma(x1) = {sigma1:.6e} Pa")
print(f"sigma(x2) = {sigma2:.6e} Pa")
print(f"sigma_min = {sigma_min:.6e} Pa")
print(f"sigma_max = {sigma_max:.6e} Pa")

# Plotting the calculated catenary curve and checking the fixed end points
# Coordinate array
x = np.linspace(x1, x2, 500)
u = (x - b) / a

# Catenary curve y(x)
y = (a / 2.0) * (np.exp(u) + np.exp(-u)) - lam / (rho * g)

# Tension T(x)
T = g * rho * a * np.sqrt(
    1.0 + 0.25 * (np.exp(u) - np.exp(-u))**2
)

# Tensile stress sigma(x)
sigma = T / S

# First figure: catenary curve and fixed end points
plt.figure(figsize=(9, 5))

plt.plot(x, y, linewidth=2, label="Calculated catenary curve")
plt.scatter([x1, x2], [y1, y2], s=120, linewidths=2.5, edgecolors="black", label="Fixed
end points")

plt.text(x1, y1, " p1", fontsize=12, fontweight="bold")
plt.text(x2, y2, " p2", fontsize=12, fontweight="bold")

plt.xlabel("x, m")
plt.ylabel("y, m")
plt.title("Calculated catenary curve")
plt.grid(True)
plt.axis("equal")
plt.legend()
plt.show()

# Second figure: T(x) and sigma(x)
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(9, 5))

ax1.plot(x, T, linewidth=2)
ax1.set_xlabel("x, m")
ax1.set_ylabel("Tension T(x), N")
ax1.grid(True)

ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, sigma, linewidth=2, linestyle="--")
ax2.set_ylabel("Tensile stress sigma(x), Pa")
ax2.ticklabel_format(axis="y", style="sci", scilimits=(0, 0))

plt.show()
```